Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Головкина В.Д.
Проверил:
Кулик А.Д.

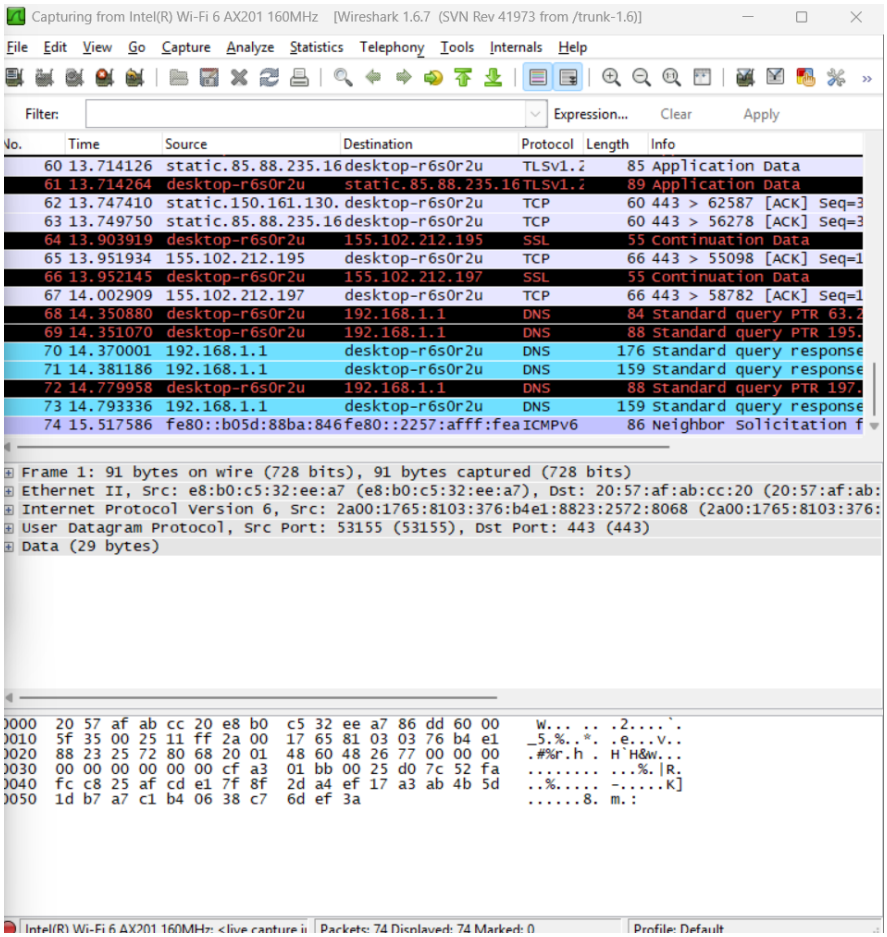
Брест 2026

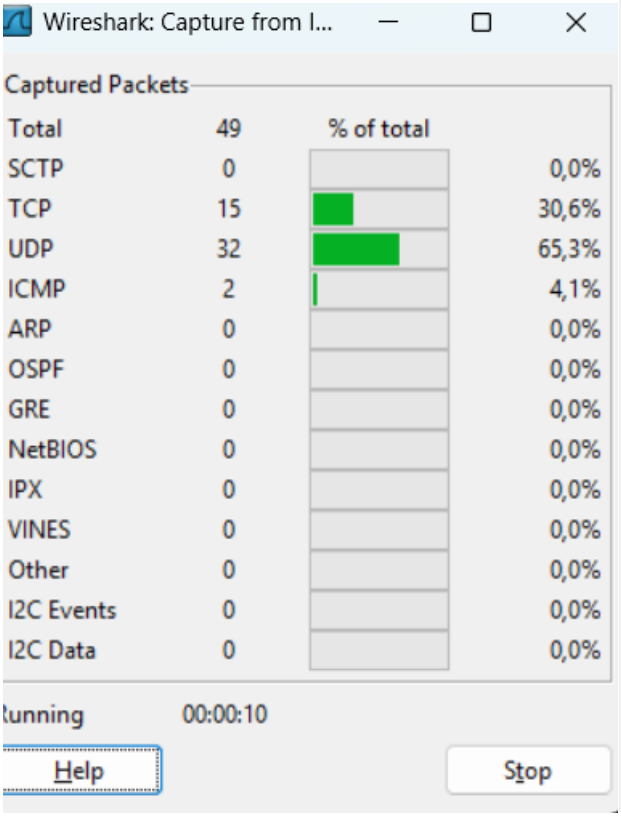
Цель работы: приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней.
Вариант 3: https://sputnik.by

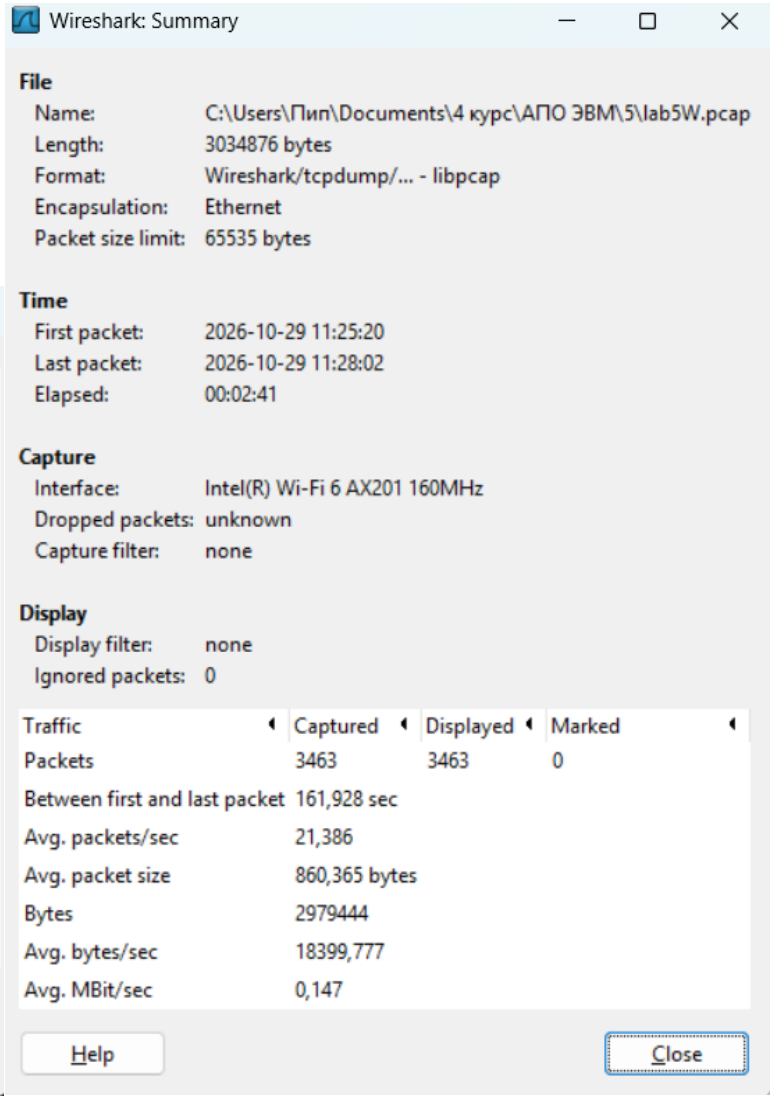
Ход работы

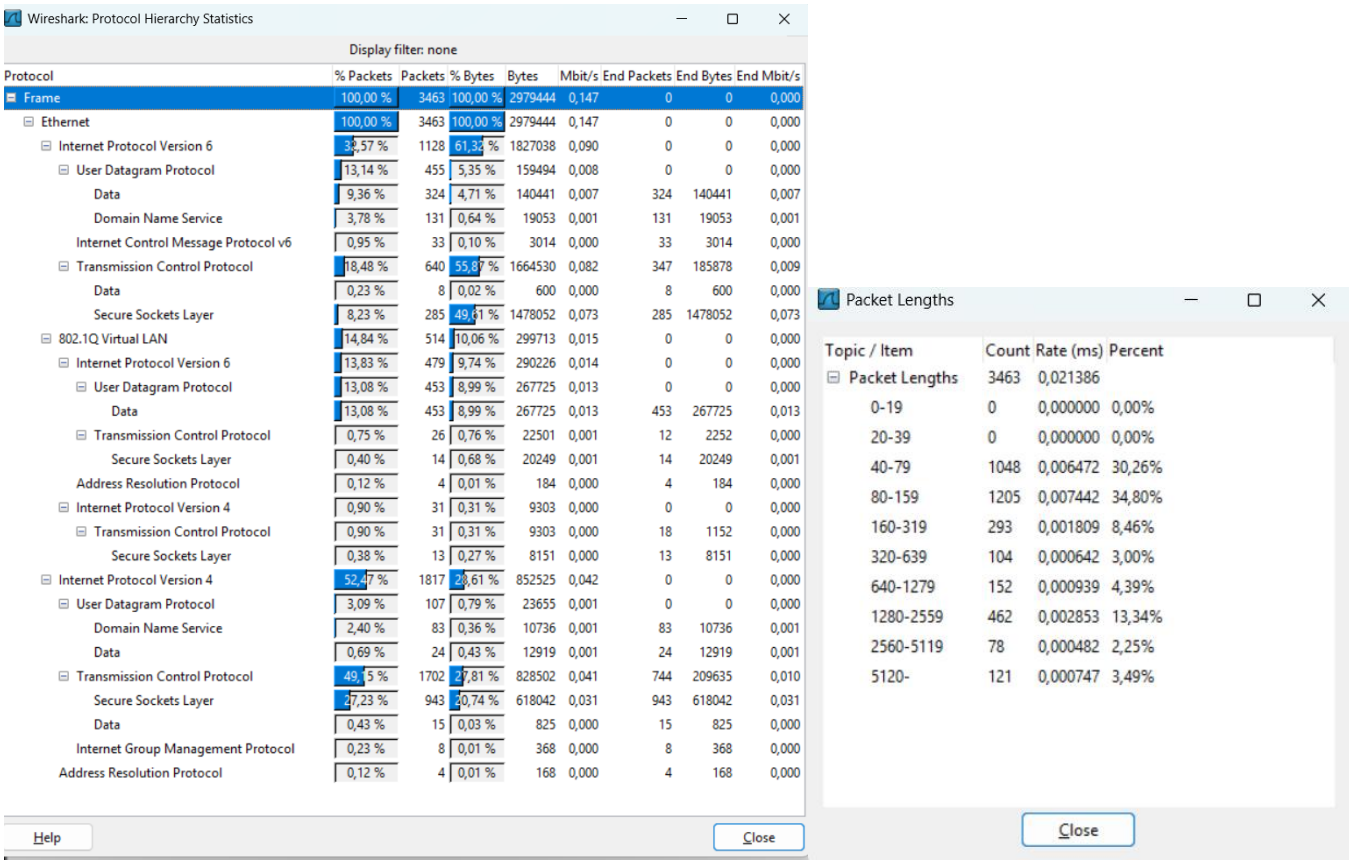
Задания: Изучить краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark. Изучить: типы фильтрации трафика, правила построения фильтров, приемы статистической обработки сетевого трафика в Wireshark. Получить вариант задания (адрес url, таблица 9) у преподавателя. Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку страницы согласно варианту, приведенному ниже : Остановить и сохранить захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные: процентное соотношение трафика разных протоколов в сети; среднюю скорость кадров/сек; среднюю скорость байт/сек; минимальный, максимальный и средний размеры пакета; степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети). Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные: процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети; средний, минимальный, максимальный размеры пакета. На примере третьего захваченного IP-пакета указать структуры протокола канального уровня (протокола Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, либо другого, используемого в вашей конфигурации) и протокола IPv4. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения. Запустив Wireshark на захват, выполнить команду ping для IP адреса компьютера (предварительно определив его адрес с помощью ipconfig; пример команды: ping 172.17.20.246). Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты, относящиеся к выполнению команды ping. На базе полученных пакетов и значений их полей интерпретировать результат работы утилиты ping. Описать все протоколы, используемые утилитой. Сформировать не менее 3-х сложных фильтров захвата с использованием полей протоколов, операторов сравнения (таблицы 1 и 2 из файла теоретические_указания4) и логических операторов; каждый раз перезапуская захват, для каждого фильтра захватить соответствующие пакеты. Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний. Выполнить анализ TCP-сеансов по примеру из методических указаний.

Скриншоты по сделанной работе:

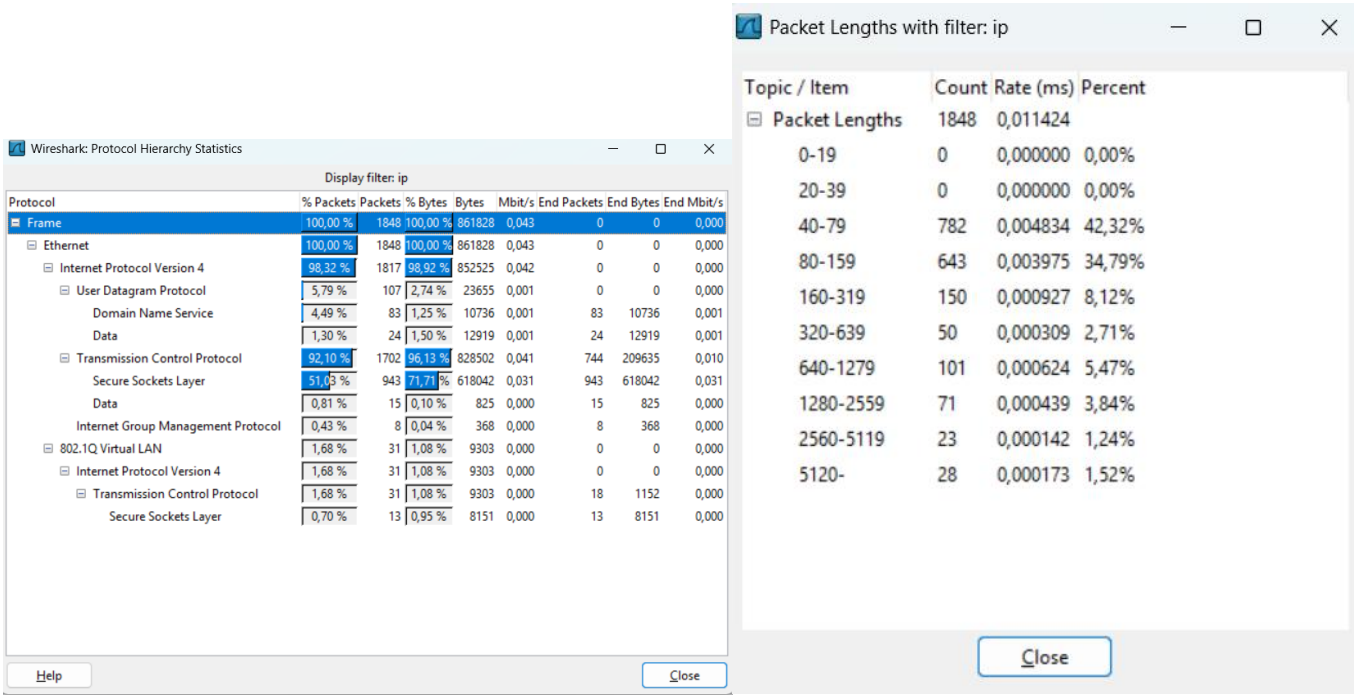

Capturing from Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz [Wireshark 1.6.7 (SVN Rev 41973 from /trunk-1.6)]
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help
Filter: Expression... Clear Apply
No. Time Source Destination Protocol Length Info
60 13.714126 static.85.88.235.16 desktop-r6s0r2u TLSv1.2 85 Application Data
61 13.714264 desktop-r6s0r2u static.85.88.235.16 TLSv1.2 89 Application Data
62 13.747410 static.150.161.130. desktop-r6s0r2u TCP 60 443 > 62587 [ACK] Seq=3
63 13.749750 static.85.88.235.16 desktop-r6s0r2u TCP 60 443 > 56278 [ACK] Seq=3
64 13.903919 desktop-r6s0r2u 155.102.212.195 SSL 55 Continuation Data
65 13.951934 155.102.212.195 desktop-r6s0r2u TCP 66 443 > 55098 [ACK] Seq=1
66 13.952145 desktop-r6s0r2u 155.102.212.197 SSL 55 Continuation Data
67 14.002909 155.102.212.197 desktop-r6s0r2u TCP 66 443 > 58782 [ACK] Seq=1
68 14.350880 desktop-r6s0r2u 192.168.1.1 DNS 84 Standard query PTR 63.2
69 14.351070 desktop-r6s0r2u 192.168.1.1 DNS 88 Standard query PTR 195.
70 14.370001 192.168.1.1 desktop-r6s0r2u DNS 176 Standard query response
71 14.381186 192.168.1.1 desktop-r6s0r2u DNS 159 Standard query response
72 14.779958 desktop-r6s0r2u 192.168.1.1 DNS 88 Standard query PTR 197.
73 14.793336 192.168.1.1 desktop-r6s0r2u DNS 159 Standard query response
74 15.517586 fe80::b05d:88ba:846 fe80::2257:afff:fea ICMPv6 86 Neighbor Solicitation f
Frame 1: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits)
Ethernet II, Src: e8:b0:c5:32:ee:a7 (e8:b0:c5:32:ee:a7), Dst: 20:57:af:ab:cc:20 (20:57:af:ab:
Internet Protocol Version 6, Src: 2a00:1765:8103:376:b4e1:8823:2572:8068 (2a00:1765:8103:376:
User Datagram Protocol, Src Port: 53155 (53155), Dst Port: 443 (443)
Data (29 bytes)
0000 20 57 af ab cc 20 e8 b0 c5 32 ee a7 86 dd 60 00
0010 5f 35 00 25 11 ff 2a 00 17 65 81 03 03 76 b4 e1
0020 88 23 25 72 80 68 20 01 48 60 48 26 77 00 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 cf a3 01 bb 00 25 d0 7c 52 fa
0040 fc c8 25 af cd e1 7f 8f 2d a4 ef 17 a3 ab 4b 5d
0050 1d b7 a7 c1 b4 06 38 c7 6d ef 3a


Wireshark: Capture from I...
Captured Packets
Total 49 % of total
SCTP 0 0,0%
TCP 15 30,6%
UDP 32 65,3%
ICMP 2 4,1%
ARP 0 0,0%
OSPF 0 0,0%
GRE 0 0,0%
NetBIOS 0 0,0%
IPX 0 0,0%
VINES 0 0,0%
Other 0 0,0%
I2C Events 0 0,0%
I2C Data 0 0,0%
unning 00:00:10
Help
Stop

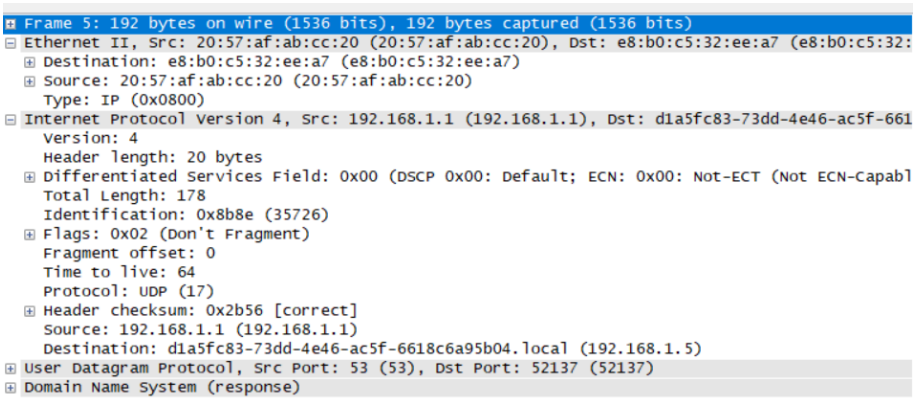

Wireshark: Summary
File
Name: C:\Users\Пип\Documents\4 курс\АПО ЭВМ\5\lab5W.pcap
Length: 3034876 bytes
Format: Wireshark/tcpdump/... - libpcap
Encapsulation: Ethernet
Packet size limit: 65535 bytes
Time
First packet: 2026-10-29 11:25:20
Last packet: 2026-10-29 11:28:02
Elapsed: 00:02:41
Capture
Interface: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Dropped packets: unknown
Capture filter: none
Display
Display filter: none
Ignored packets: 0
Traffic Captured Displayed Marked
Packets 3463 3463 0
Between first and last packet 161,928 sec
Avg. packets/sec 21,386
Avg. packet size 860,365 bytes
Bytes 2979444
Avg. bytes/sec 18399,777
Avg. MBit/sec 0,147
Help
Close



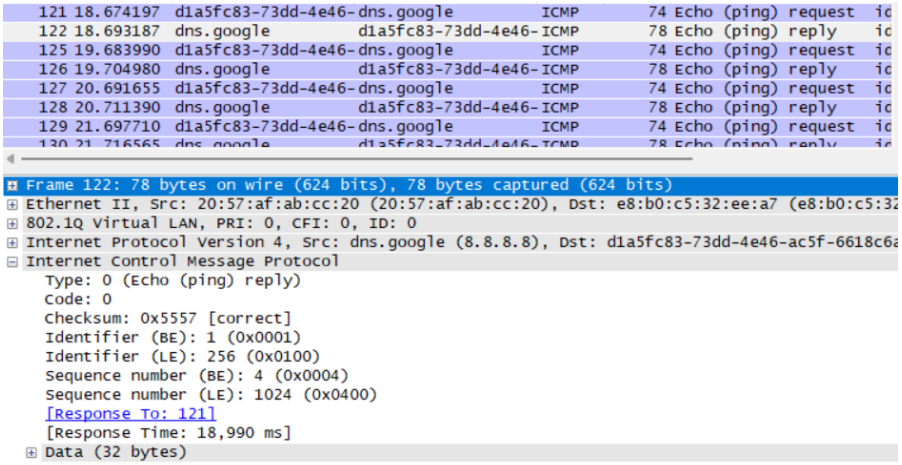
Фильтрация по ip:



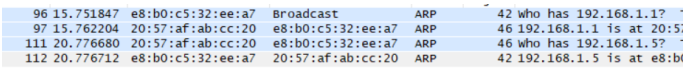
Структура 3-го IP-пакета

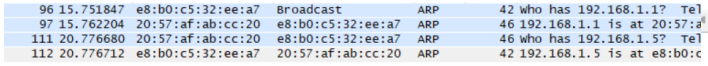


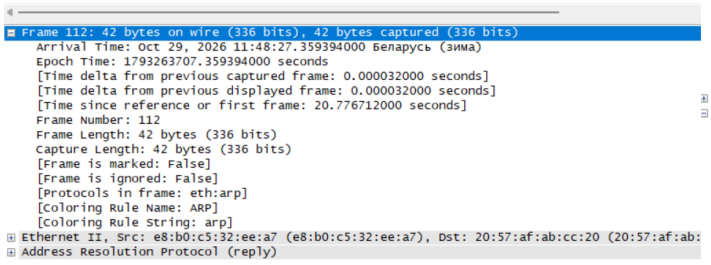
Ping

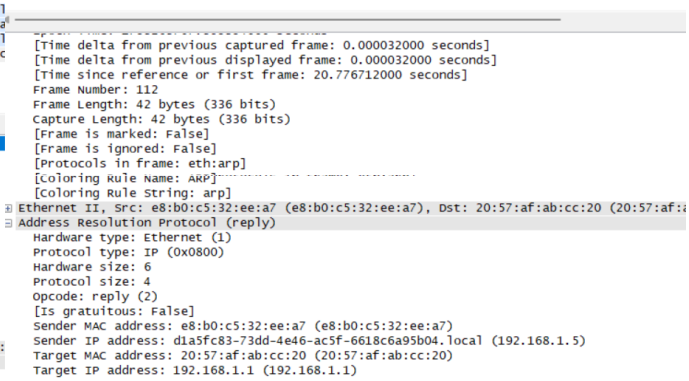


Анализ ARP

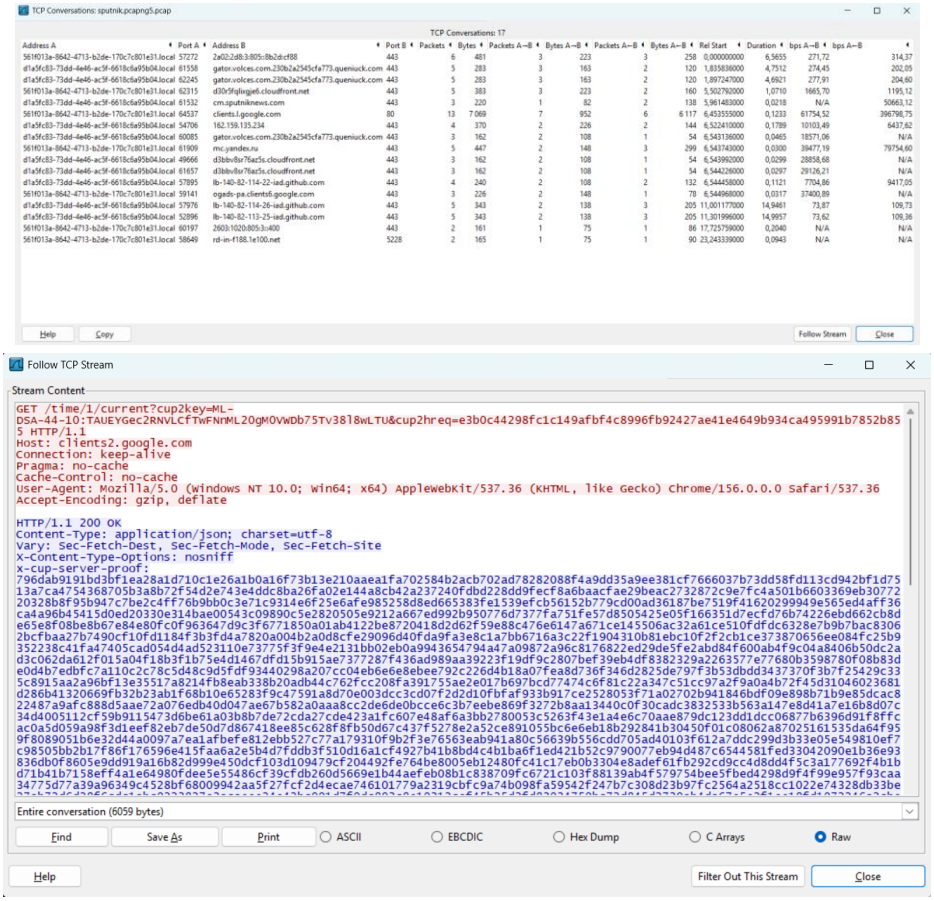




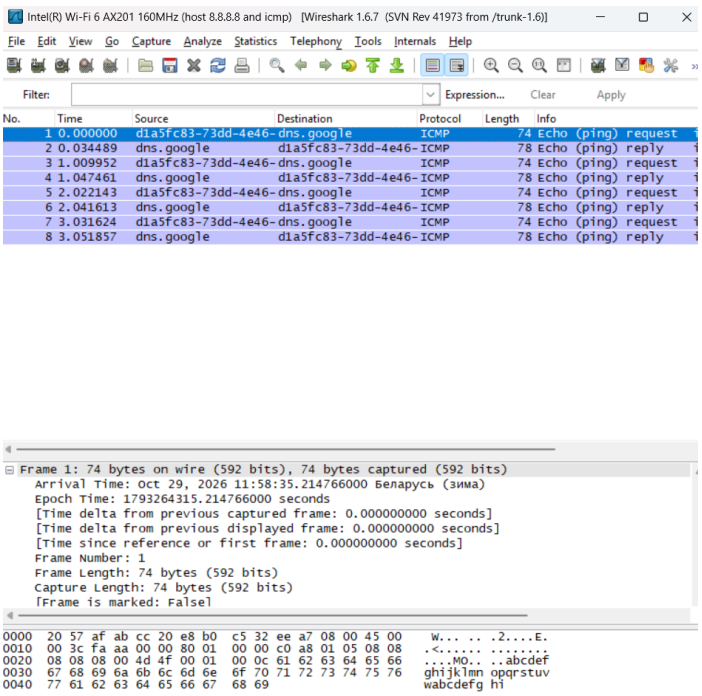


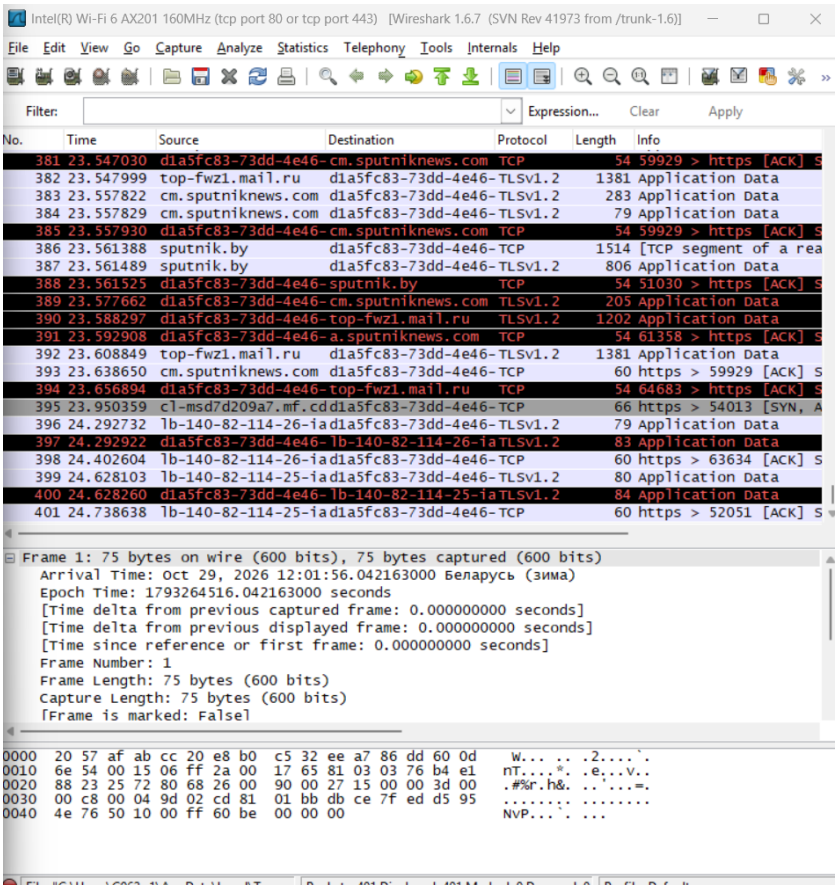


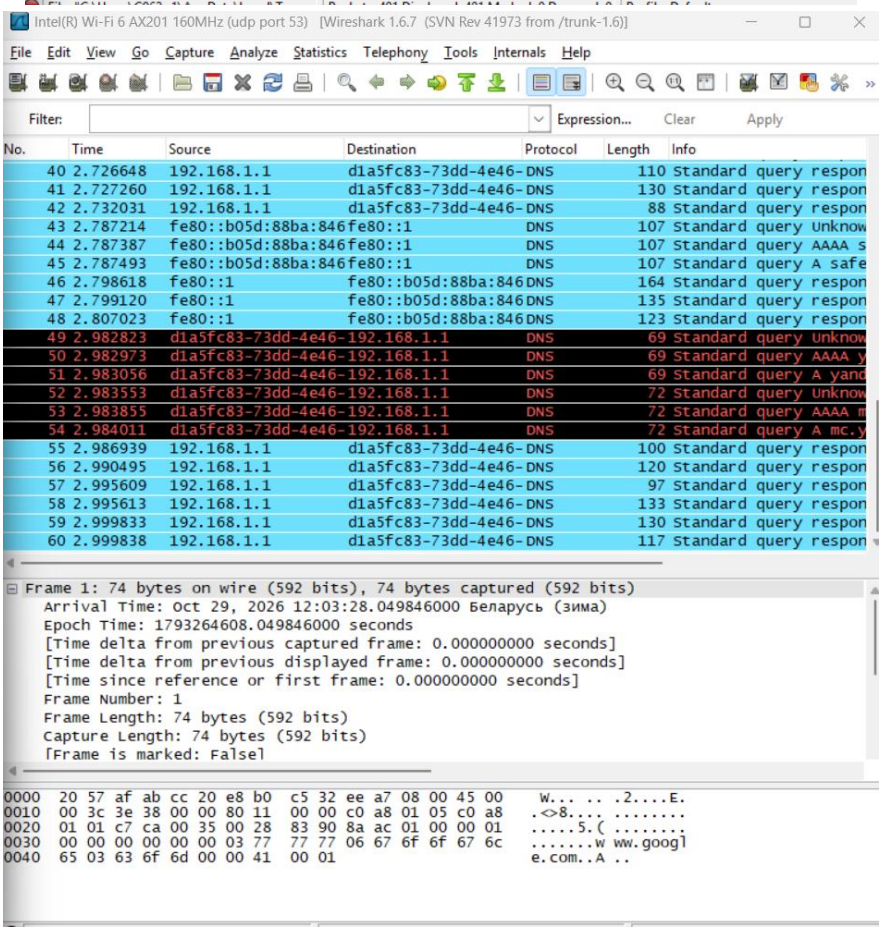
Анализ TCP-сеансов



Сложные фильтры захвата







Вывод: В ходе лабораторной работы я приобрела навыки анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучила структуры сетевых протоколов различных уровней.